

MISIÓN 2: El Enlace Crítico.

Fase 1: Establecimiento de la Línea Base (Calibración).

Como base, la potencia registrada fue de -39 dBm en 50 MHz.



Imagen 1. Registro de potencia base.

Fase 2: Pruebas de Campo (Medición de Componentes)

La potencia del Cable 1 (RG58A/U) de longitud 118 ft. es de -44.18 dBm.

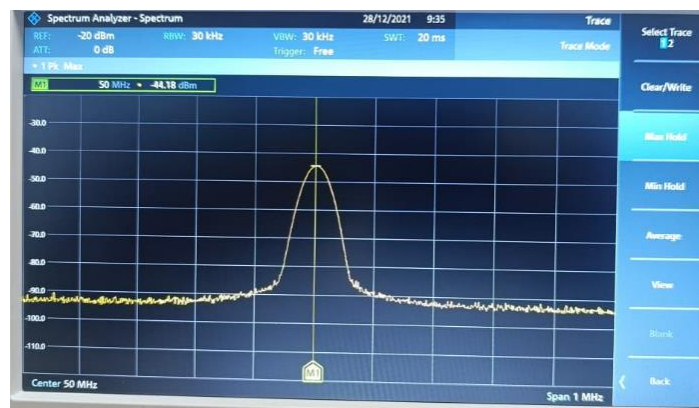


Imagen 2. Registro de la potencia en el Cable 1.

La potencia del Cable 2 (RG58A/U) de longitud 140 ft. es de -44.38 dBm.



Imagen 3. Registro de la potencia en el Cable 2.

Fase 3: Diagnóstico y Análisis.

Cable	Frecuencia [MHz]	P_{in} [dBm]	P_{out} [dBm]	Atenuación [dB]
CABLE 1	50	-39	-44.18	5.18
	200	-39	-45.7	6.7
	500	-39	-51	12
	1000	-39	-59.8	20.8
CABLE 2	50	-39	-44.38	5.38
	200	-39	-47.9	8.9
	500	-39	-54.4	15.4
	1000	-39	-65.5	26.5

Tabla 1. Comparativa de la atenuación calculada para cada cable en cada frecuencia probada.

Medición de potencias más relevantes:

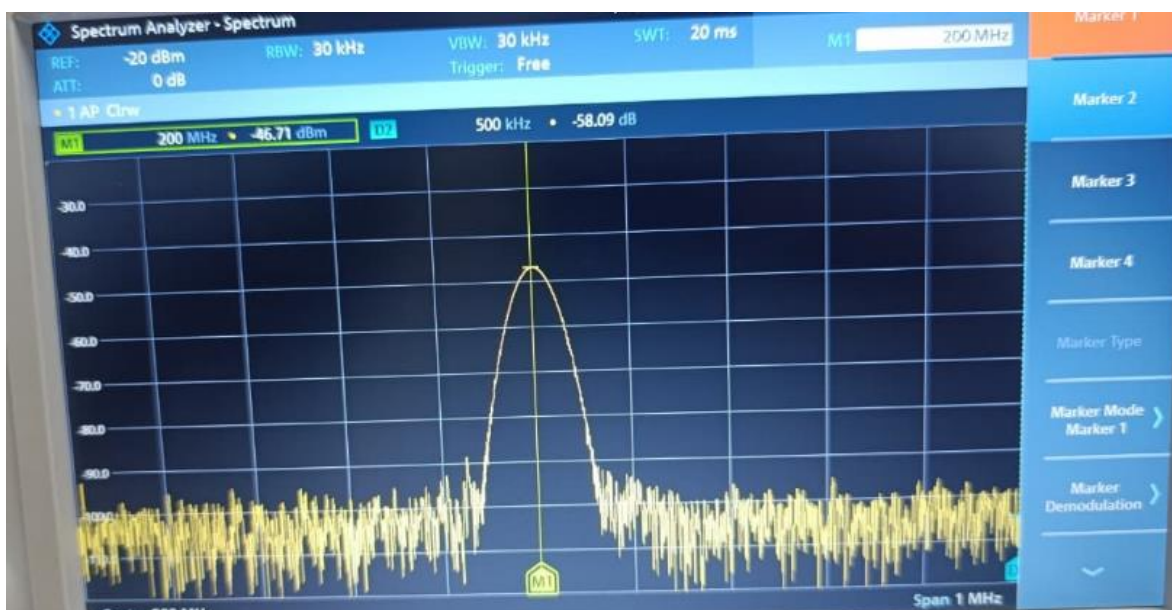


Imagen 4. Registro de la potencia en el Cable 1 a 200 MHz.



Imagen 5. Registro de la potencia en el Cable 1 a 500 MHz.



Imagen 6. Registro de la potencia en el Cable 2 a 200 MHz.



Imagen 7. Registro de la potencia en el Cable 2 a 500 MHz.

Fase 4: Análisis y discusión

El cable que más atenuación presenta es el cable 2 ya que, para todas las frecuencias, su atenuación es mayor a la del cable 1. Por ejemplo: A 1000 MHz, el cable 1 tiene 20.8 dB de atenuación, mientras que el cable 2 llega a 26.5 dB, es decir, casi 6 dB adicionales de atenuación, lo mismo ocurre a frecuencias intermedias: a 500 MHz, el cable 1 tiene 12 dB y cable 2 sube a 15.4 dB.

Esta atenuación se debe a que la atenuación crece tanto por la frecuencia como por la longitud del cable. Cabe resaltar que el cable 2 es más largo que el cable 1, por ende, su atenuación será mayor debido a esta consecuencia directa.

Si un cable presenta una atenuación mayor a la esperada por la frecuencia o la longitud, puede deberse a fallas físicas como:

- Daños en el conductor central, como filamento roto o deformación del conductor por doblar el cable.
- Defectos en el dieléctrico, como ingreso de humedad al dieléctrico o deterioro del mismo, el cual puede afectar el valor de la impedancia de este.
- Blindaje deteriorado, haciendo que el efecto de apantallamiento eléctrico teniendo pérdidas de energía.
- Problemas en los conectores, como un mal soldado u oxidamiento en los mismo, dando una resistencia de contacto alta o un mal contacto.

Hallazgos:

- El cable 2 presenta mayor atenuación que el cable 1 en todo el rango de frecuencias, debido a que es más largo.
- La atenuación crece con la frecuencia y con la longitud del cable.
- Atenuaciones anormalmente altas pueden indicar fallas físicas en el cableado.

La medición de la atenuación en cables es crítica para poder garantizar la integridad del enlace de comunicaciones, evitando atenuaciones excesivas que reduzcan la potencia recibida; poder prevenir fallas detectando cables deteriorados, conectores con defectos o una mala instalación; poder asegurar el cumplimiento del estándar técnico manteniendo el nivel de señal adecuado para un correcto funcionamiento y optimizar costos de mantenimiento para reemplazar rápidamente líneas con pérdidas excesivas.